# Лабораторная работа №8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

**Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы**

Смирнов Артём Сергеевич

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Теоретическое введение** **7**

**4 Выполнение лабораторной работы** **9**

4.1 Запись списка файлов в file.txt . . . . . 9
4.2 Фильтрация файлов с расширением .conf . . . . . 10
4.3 Поиск файлов, начинающихся с символа c . . . . . 11
4.4 Постраничный вывод файлов на h из /etc . . . . . 12
4.5 Запуск фонового процесса записи в logfile . . . . . 13
4.6 Удаление файла logfile . . . . . 14
4.7 Запуск gedit в фоновом режиме . . . . . 14
4.8 Определение PID процесса gedit . . . . . 14
4.9 Изучение справки команды kill . . . . . 15
4.10 Завершение процесса gedit . . . . . 16
4.11 Проверка завершения процесса . . . . . 17
4.12 Изучение справки команды df . . . . . 17
4.13 Изучение справки команды du . . . . . 18
4.14 Выполнение команды df . . . . . 19
4.15 Выполнение команды du . . . . . 20
4.16 Поиск всех директорий в домашнем каталоге . . . . . 20

**5 Ответы на контрольные вопросы** **21**

**6 Выводы** **24**

**Список литературы** **25**

# Список иллюстраций

4.1 Запись списка файлов в file.txt . . . . . 10
4.2 Фильтрация .conf файлов . . . . . 11
4.3 Поиск файлов на букву c (три способа) . . . . . 12
4.4 Постраничный вывод файлов на h . . . . . 13
4.5 Фоновый процесс записи в logfile . . . . . 13
4.6 Удаление logfile . . . . . 14
4.7 Запуск gedit в фоновом режиме . . . . . 14
4.8 Определение PID gedit . . . . . 15
4.9 Справка команды kill . . . . . 16
4.10 Завершение процесса gedit . . . . . 16
4.11 Проверка завершения gedit . . . . . 17
4.12 Справка команды df . . . . . 18
4.13 Справка команды du . . . . . 19
4.14 Выполнение команды df -vi . . . . . 19
4.15 Выполнение команды du . . . . . 20
4.16 Поиск всех директорий . . . . . 20

# Список таблиц

3.1 Основные команды . . . . . 7

# 1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

# 2 Задание

1. Осуществить вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Записать в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.
3. Вывести имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записать их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определить, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа c. Предложить несколько вариантов.
5. Вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалить файл ~/logfile.
8. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определить идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep.
10. Прочесть справку (man) команды kill, после чего использовать её для завершения процесса gedit.
11. Выполнить команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющихся в домашнем каталоге.

# 3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока:

- **stdin** — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0;
- **stdout** — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1;
- **stderr** — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства с помощью символов >, >>, <, |.

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Команда `find` используется для поиска файлов по заданным критериям. Команда `grep` позволяет найти в текстовом файле указанную строку символов.

Основные команды для работы с файлами и процессами представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1: Основные команды

| Команда | Описание |
|---|---|
| `ls > file` | Перенаправление вывода в файл |
| `ls >> file` | Дописать вывод в конец файла |
| `cmd1 \| cmd2` | Конвейер: вывод cmd1 на вход cmd2 |

| Команда | Описание |
|---|---|
| `find path -name "pattern"` | Поиск файлов по имени |
| `find path -type d` | Поиск только директорий |
| `grep pattern file` | Поиск строки в файле |
| `ps aux` | Список всех процессов |
| `jobs` | Список фоновых задач |
| `kill PID` | Завершить процесс по PID |
| `kill -9 PID` | Принудительно завершить процесс |
| `df -h` | Использование дискового пространства |
| `du -sh dir` | Размер каталога |
| `command &` | Запуск команды в фоне |

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Запись списка файлов в file.txt

Записываю в файл file.txt названия файлов из каталога /etc с помощью перенаправления вывода команды ls. Затем дописываю в этот же файл названия файлов из домашнего каталога, используя оператор >>. Проверяю содержимое файла командой `cat file.txt | head -20` (рис. 4.1).

```
ls /etc > file.txt
ls ~ >> file.txt
cat file.txt | head -20
```

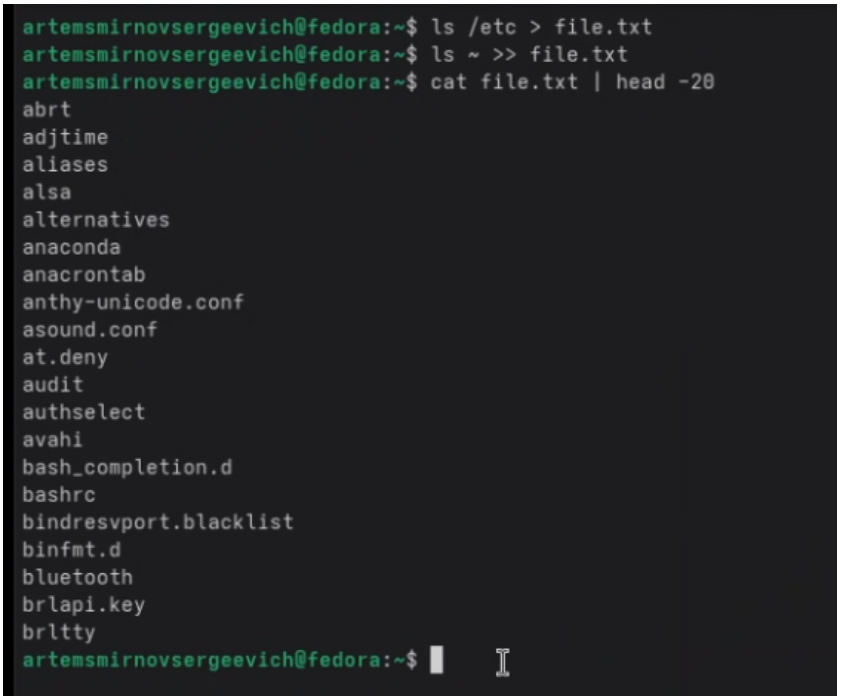



Рис. 4.1: Запись списка файлов в file.txt

## 4.2 Фильтрация файлов с расширением .conf

Используя команду grep с регулярным выражением `\.conf$`, выбираю из file.txt все строки, заканчивающиеся на `.conf`, и записываю результат в conf.txt. Проверяю содержимое файла conf.txt (рис. 4.2).

```
grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
cat conf.txt
```

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 4.2: Фильтрация .conf файлов

## 4.3 Поиск файлов, начинающихся с символа c

Определяю файлы в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа c, тремя способами (рис. 4.3):

1. С помощью команды `find` с опцией `-maxdepth 1` для поиска только в текущем

каталоге

2. С помощью конвейера `ls | grep "^c"`, где ^c означает строки, начинающиеся с c
3. С помощью globbing (раскрытия шаблонов оболочкой): `ls ~/c*`

```
find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -print
ls ~ | grep "^c"
ls ~/c*
```

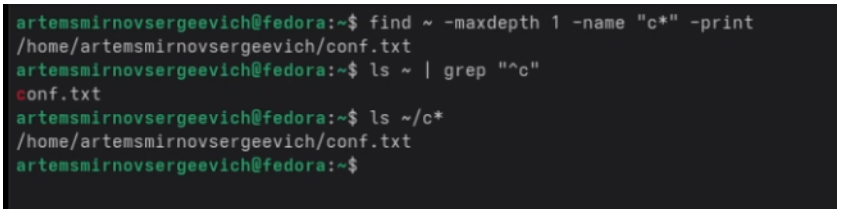



Рис. 4.3: Поиск файлов на букву c (три способа)

## 4.4 Постраничный вывод файлов на h из /etc

Вывожу постранично имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h, используя команду find с перенаправлением ошибок в /dev/null и постраничный просмотр через less (рис. 4.4).

```
find /etc -name "h*" -print 2>/dev/null | less
```

```
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
```

Рис. 4.4: Постраничный вывод файлов на h

## 4.5 Запуск фонового процесса записи в logfile

Запускаю в фоновом режиме процесс поиска файлов, имена которых начинаются с log, с записью результата в ~/logfile. Символ & в конце команды запускает её в фоне. Проверяю список фоновых задач командой jobs (рис. 4.5).

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
jobs
```

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 5160
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ jobs
[1]+  Запущен          find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null &
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 4.5: Фоновый процесс записи в logfile

## 4.6 Удаление файла logfile

Удаляю файл ~/logfile командой rm. Проверяю удаление командой ls — система выдаёт сообщение об отсутствии файла (рис. 4.6).

```
rm ~/logfile
ls ~/logfile
```

Рис. 4.6: Удаление logfile

## 4.7 Запуск gedit в фоновом режиме

Запускаю текстовый редактор gedit в фоновом режиме. Терминал выводит PID процесса (6389) и остаётся свободным для ввода других команд. Окно gedit открывается (рис. 4.7).

```
gedit &
```

Рис. 4.7: Запуск gedit в фоновом режиме

## 4.8 Определение PID процесса gedit

Определяю идентификатор процесса gedit несколькими способами (рис. 4.8):

1. Команда `ps aux | grep gedit` — выводит все процессы и фильтрует по имени gedit
2. Команда `pidof gedit` — выводит только PID процесса
3. Команда `pgrep gedit` — аналогично pidof

```
ps aux | grep gedit
pidof gedit
pgrep gedit
```

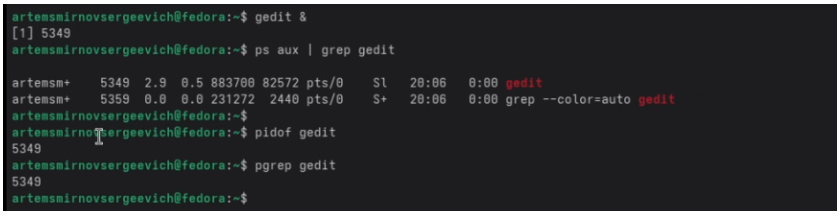



Рис. 4.8: Определение PID gedit

## 4.9 Изучение справки команды kill

Читаю справку команды kill с помощью man. Команда kill отправляет сигнал указанному процессу. По умолчанию отправляется сигнал TERM (вежливая просьба завершиться). Сигнал KILL (номер 9) принудительно завершает процесс (рис. 4.9).

```
man kill
```

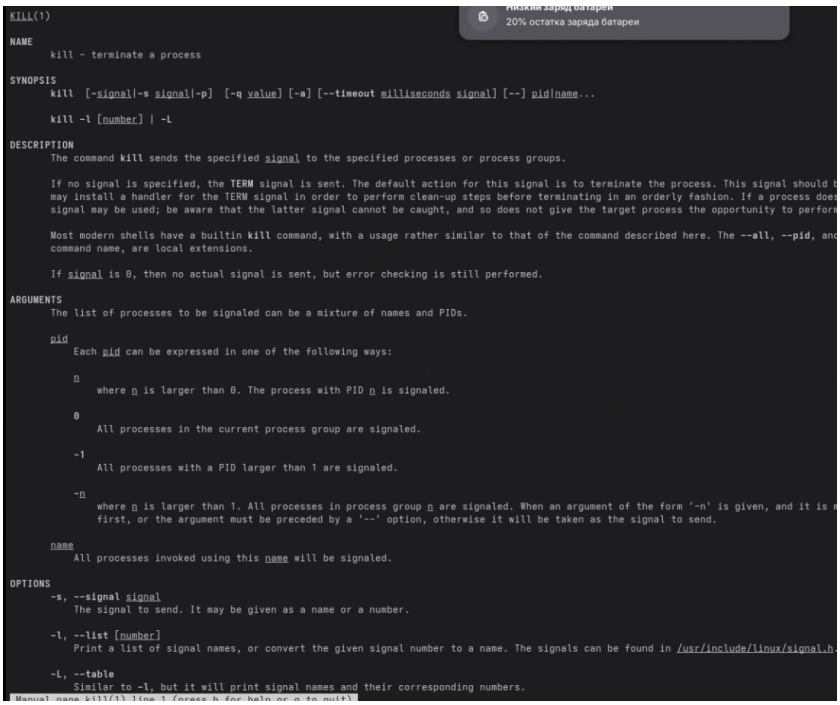



Рис. 4.9: Справка команды kill

## 4.10 Завершение процесса gedit

Завершаю процесс gedit командой kill с указанием PID. Сначала пробую завершить несуществующий PID (6489) — получаю ошибку. Затем завершаю правильный PID (6389) — процесс успешно завершён (рис. 4.10).

```
pgrep gedit
kill 6389
```

Рис. 4.10: Завершение процесса gedit

## 4.11 Проверка завершения процесса

Проверяю, что процесс gedit завершён, командой `ps aux | grep gedit`. В выводе остаётся только строка самой команды grep — это подтверждает, что gedit больше не запущен (рис. 4.11).

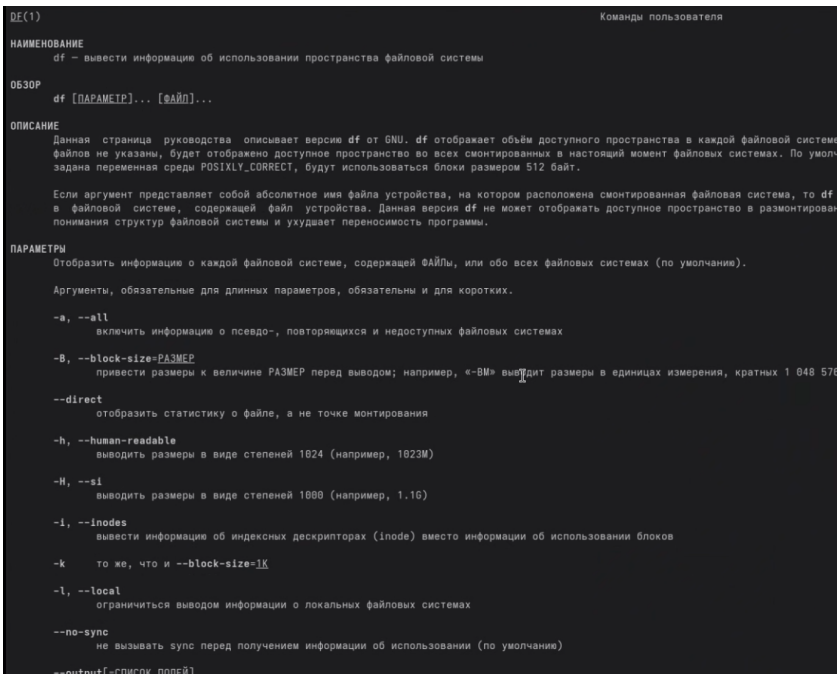
```
ps aux | grep gedit
```

Рис. 4.11: Проверка завершения gedit

## 4.12 Изучение справки команды df

Читаю справку команды df. Команда df (disk free) выводит информацию об использовании пространства файловой системы. Флаг `-v` включает подробный вывод, флаг `-i` показывает информацию об inode (рис. 4.12).

```
man df
```



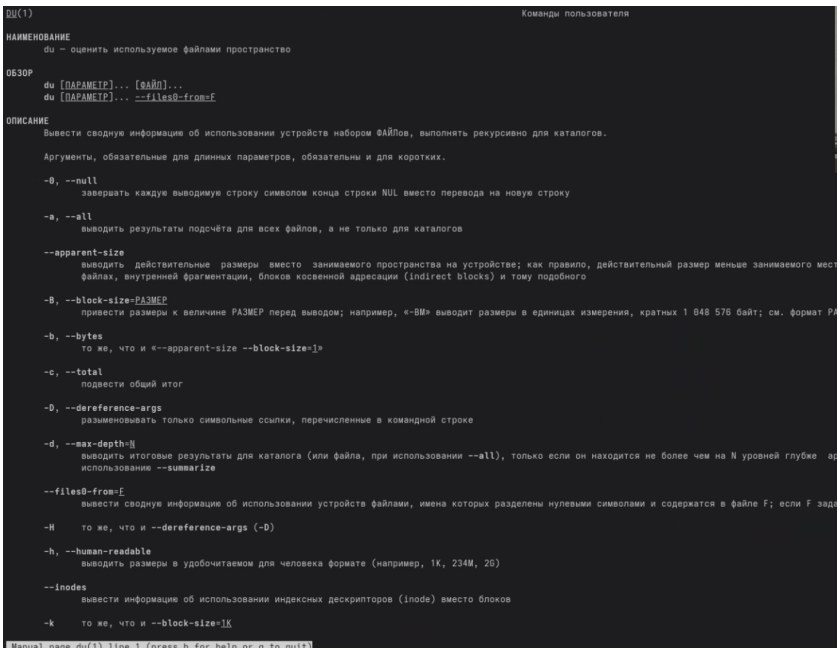
```
DF(1)                                                                    Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
       df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

ОБЗОР
       df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
       Данная  страница  руководства  описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе
       файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолч
       задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

       Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df
       в  файловой  системе,  содержащей  файл  устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтирован
       понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
       Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛы, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

       Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

       -a, --all
              включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

       -B, --block-size=РАЗМЕР
              привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576

       --direct
              отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

       -h, --human-readable
              выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

       -H, --si
              выводить размеры в виде степеней 1000 (например, 1.1G)

       -i, --inodes
              вывести информацию об индексных дескрипторах (inode) вместо информации об использовании блоков

       -k     то же, что и --block-size=1K

       -l, --local
              ограничиться выводом информации о локальных файловых системах

       --no-sync
              не вызывать sync перед получением информации об использовании (по умолчанию)

       --output[=список_полей]
```

Рис. 4.12: Справка команды df

## 4.13 Изучение справки команды du

Читаю справку команды du. Команда du (disk usage) оценивает использование файлового пространства. Флаг `-a` показывает размер всех файлов, не только каталогов. Флаг `-s` выводит только итоговый размер (рис. 4.13).

```
man du
```



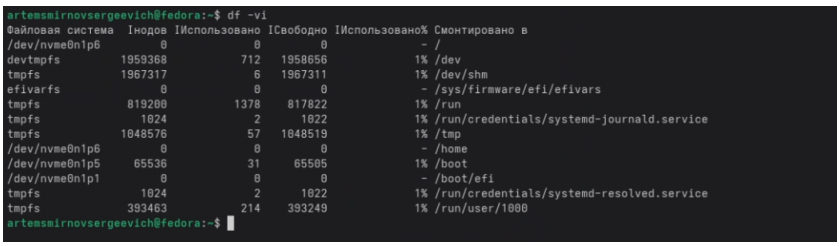
```
DU(1)                                                                    Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
       du — оценить используемое файлами пространство

ОБЗОР
       du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
       du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
       Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

       Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

       -0, --null
              завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

       -a, --all
              выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

       --apparent-size
              выводить  действительные  размеры  вместо  занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше занимаемого мест
              файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

       -B, --block-size=РАЗМЕР
              привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РА

       -b, --bytes
              то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

       -c, --total
              подвести общий итог

       -D, --dereference-args
              разыменовывать только символьные ссылки, перечисленные в командной строке

       -d, --max-depth=N
              выводить итоговые результаты для каталога (или файла, при использовании --all), только если он находится не более чем на N уровней глубже  ар
              использование --summarize

       --files0-from=F
              вывести сводную информацию об использовании устройств файлами, имена которых разделены нулевыми символами и содержатся в файле F; если F зада

       -H     то же, что и --dereference-args (-D)

       -h, --human-readable
              выводить размеры в удобочитаемом для человека формате (например, 1K, 234M, 2G)

       --inodes
              вывести информацию об использовании индексных дескрипторов (inode) вместо блоков

       -k     то же, что и --block-size=1K

 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.13: Справка команды du

## 4.14 Выполнение команды df

Выполняю команду `df -vi` для просмотра использования дискового пространства с информацией об inode. Вывод показывает все смонтированные файловые системы, количество inode и процент использования (рис. 4.14).

```
df -vi
```



```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ df -vi
Файловая система  Iнодов IИспользовано ICвободно IИспользовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p6         0            0         0               - /
devtmpfs         1959368          712   1958656             1% /dev
tmpfs            1967317            6   1967311             1% /dev/shm
efivarfs               0            0         0               - /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             819200         1378    817822             1% /run
tmpfs               1024            2      1022             1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            1048576           57   1048519             1% /tmp
/dev/nvme0n1p6         0            0         0               - /home
/dev/nvme0n1p5     65536           31     65505             1% /boot
/dev/nvme0n1p1         0            0         0               - /boot/efi
tmpfs               1024            2      1022             1% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             393463          214    393249             1% /run/user/1000
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 4.14: Выполнение команды df -vi

## 4.15 Выполнение команды du

Выполняю команду `du -a ~/` для просмотра размера файлов в домашнем каталоге. Ошибки доступа перенаправляю в /dev/null, вывод ограничиваю первыми 20 строками (рис. 4.15).

```
du -a ~/ 2>/dev/null | head -20
```

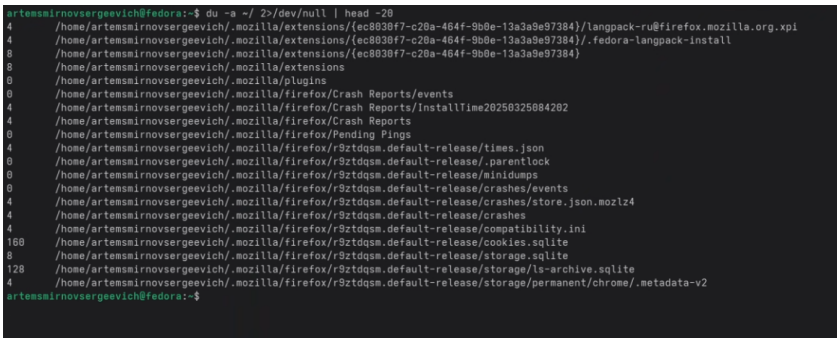



Рис. 4.15: Выполнение команды du

## 4.16 Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Используя команду find с опцией `-type d`, вывожу имена всех директорий в домашнем каталоге. Опция `-type d` указывает искать только объекты типа directory (рис. 4.16).

```
find ~ -type d
```

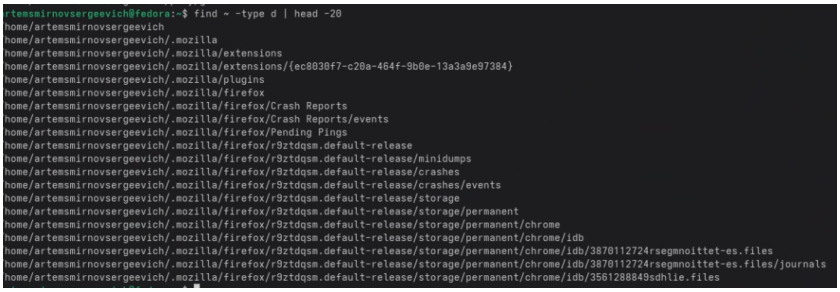



Рис. 4.16: Поиск всех директорий

# 5 Ответы на контрольные вопросы

**1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?**

Три стандартных потока:

- `stdin` (дескриптор 0) — стандартный ввод, по умолчанию клавиатура
- `stdout` (дескриптор 1) — стандартный вывод, по умолчанию терминал
- `stderr` (дескриптор 2) — поток ошибок, по умолчанию тоже терминал

**2. Объясните разницу между операцией > и »**

Оператор > перезаписывает файл (создаёт заново, старое содержимое теряется). Оператор >> дописывает в конец файла (сохраняет существующее содержимое).

**3. Что такое конвейер?**

Конвейер (pipe, символ `|`) соединяет stdout одной команды с stdin другой. Команды выполняются параллельно, данные передаются потоком. Пример: `ls -la | sort` — вывод ls передаётся на вход sort.

**4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?**

Программа — это файл на диске с исполняемым кодом. Процесс — это экземпляр программы, загруженный в память и выполняющийся. Одна программа может породить несколько процессов. У процесса есть собственное адресное пространство, состояние, PID.

**5. Что такое PID и GID?**

PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса, присваивается ядром при создании. GID (Group ID) — идентификатор группы пользователей. Каждый пользователь принадлежит минимум одной группе, группа используется в системе прав доступа.

**6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?**

Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущего терминала в фоновом или остановленном режиме. Команда `jobs` выводит список таких задач. `fg %N` — перевести задачу N на передний план. `bg %N` — возобновить остановленную задачу в фоне. `kill %N` — завершить задачу.

**7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?**

`top` — встроенная утилита, показывает процессы в реальном времени: PID, использование CPU и памяти, время работы. Обновляется каждые несколько секунд. Сортирует по потреблению CPU. Выход: `q`.

`htop` — улучшенная версия top. Цветной интерфейс, визуальные полоски загрузки CPU и памяти, поддержка мыши, удобный поиск и фильтрация, можно убивать процессы прямо из интерфейса. Устанавливается отдельно.

**8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.**

`find` — рекурсивно ищет файлы по заданным критериям начиная с указанного каталога.

Примеры:

- `find ~ -name "*.txt"` — все .txt файлы в домашнем каталоге
- `find /var -type f -size +10M` — файлы больше 10 МБ в /var
- `find . -mtime -1` — файлы, изменённые за последние сутки
- `find ~ -name "temp*" -exec rm {} \;` — найти и удалить файлы, начинающиеся на temp

**9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?**

Да. Команда `grep -r "строка" каталог` рекурсивно ищет текст внутри файлов. Пример: `grep -r "TODO" ~/projects` — найдёт все файлы в projects, содержащие слово TODO. Флаг `-l` выводит только имена файлов без самих строк.

**10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?**

Команда `df -h`. Флаг `-h` выводит размеры в человекочитаемом формате (ГБ, МБ). Столбец `Available` — свободное место на каждом разделе.

**11. Как определить объём вашего домашнего каталога?**

```
du -sh ~/
```

Флаг `-s` — итоговый размер (без вывода каждого файла). Флаг `-h` — человекочитаемый формат.

**12. Как удалить зависший процесс?**

```
kill -9 <PID>
```

Сигнал `SIGKILL` (номер 9) не может быть перехвачен или проигнорирован процессом — ядро уничтожает процесс принудительно. PID можно узнать через `ps aux | grep имя` или `pidof имя`.

# 6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрёл практические навыки по управлению процессами и заданиями: научился запускать процессы в фоновом режиме, определять их PID и завершать с помощью команды kill. Освоил работу с командами df и du для проверки использования дискового пространства. Изучил перенаправление потоков ввода-вывода и работу с конвейерами.

# Список литературы